



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Akhir

Praktikum Jaringan Komputer

Konfigurasi Dasar Jaringan IPv4

Faruq Awliya Labiib - 5024241020

2025

1 Langkah-Langkah Percobaan

Percobaan pertama yaitu melakukan crimping pada kabel UTP ke konektor RJ45

1. Siapkan peralatan yang dibutuhkan: kabel UTP, dua buah konektor RJ45, tang crimping, cutter untuk kabel, dan LAN tester.
2. Kupas isolasi luar kabel UTP sepanjang kurang lebih 2 cm menggunakan pemotong pada tang crimping atau cutter.
3. Uraikan kabel dan urutkan warna kabel sesuai dengan modul.
4. Ratakan ujung kabel dengan memotongnya secara lurus menggunakan tang crimping agar panjangnya sejajar.
5. Masukkan kabel ke dalam konektor RJ45 hingga setiap ujung tembaga kabel menyentuh bagian ujung konektor.
6. Masukkan konektor RJ45 ke dalam lubang tang crimping, lalu tekan tang dengan kuat hingga terdengar bunyi klik atau pin telah menancap sempurna pada kabel.
7. Lakukan pengujian menggunakan LAN tester. Jika semua lampu indikator (1-8) menyala secara berurutan (untuk straight) atau sesuai pola (untuk crossover), maka proses crimping berhasil.

Percobaan kedua melakukan routing statis melalui Winbox di Router MikroTik.

1. Lakukan reset configuration pada kedua router agar berada dalam kondisi kosong (no default configuration).
2. Hubungkan Router 1 (Ether1) ke Router 2 (Ether1) menggunakan kabel crossover.
3. Hubungkan masing-masing Laptop ke port Ether2 pada tiap router.
4. Buka aplikasi Winbox dan login ke router menggunakan MAC Address.
5. Konfigurasi IP Address pada interface:
 - Router 1: Ether1 = 10.10.10.1/30, Ether2 = 192.168.10.1/27.
 - Router 2: Ether1 = 10.10.10.2/30, Ether2 = 192.168.20.1/27.
6. Tambahkan rute statis pada menu IP -> Routes:
 - Router 1: Dst. Address = 192.168.20.0/27, Gateway = 10.10.10.2.
 - Router 2: Dst. Address = 192.168.10.0/27, Gateway = 10.10.10.1.
7. Atur IP Address, Netmask, dan Gateway pada Laptop secara manual (statis) sesuai dengan segmen Ether2 masing-masing router.
8. Lakukan uji ping antar laptop untuk memastikan koneksi.

Percobaan ketiga melakukan routing dinamis menggunakan RIP melalui Winbox di Router MikroTik.

1. Lakukan persiapan topologi dan pengalamatan IP Address pada interface Ether1 dan Ether2 seperti pada percobaan routing statis.
2. Konfigurasi DHCP Server pada masing-masing router (menu IP -> DHCP Server -> DHCP Setup) pada interface Ether2 agar Laptop mendapatkan IP secara otomatis.
3. Aktifkan protokol RIP dengan masuk ke menu Routing -> RIP.
4. Pada tab Interface, tambahkan interface all atau pilih interface yang terhubung ke jaringan.
5. Atur parameter RIP: Receive = v1-2, Send = v2, dan Authentication = none.
6. Pada tab Networks, masukkan semua alamat network yang terhubung langsung ke router tersebut.
7. Pada tab Neighbors, masukkan alamat IP Ether1 milik router tetangga sebagai gateway.
8. Ubah pengaturan IP pada Laptop menjadi Obtain an IP address automatically (DHCP).
9. Lakukan uji ping antar laptop untuk memastikan koneksi.

2 Analisis Hasil Percobaan

Berdasarkan hasil percobaan pertama, proses crimping kabel LAN dinyatakan tidak berhasil. Kegagalan ini disebabkan oleh urutan pin kabel dari ujung ke ujung yang terbalik sepenuhnya 180 derajat. Secara teori, agar kabel dapat berfungsi, urutan warna harus mengikuti standar internasional T568A atau T568B seperti pada modul. Kesulitan utama saya adalah menjaga urutan delapan kabel kecil tetap sejajar saat akan dimasukkan ke dalam konektor RJ45. Urutan yang terbalik mengakibatkan pin yang seharusnya berfungsi sebagai Transmit Data (TX) tidak terhubung dengan pin Receive Data (RX) di sisi satunya, sehingga tidak ada aliran data sama sekali.

Selanjutnya, pada percobaan routing statis berhasil dilaksanakan setelah melalui beberapa tahapan troubleshooting. Pada routing statis, praktikan harus menentukan rute secara manual melalui menu IP Routes dengan menentukan Destination Address dan Gateway yang tepat. Awalnya koneksi gagal meskipun Windows Firewall sudah dimatikan. Setelah diskusi dengan asisten praktikum, hal ini ternyata dikarenakan adanya interferensi dari koneksi Wi-Fi yang masih aktif pada laptop. Secara teknis, ketika Wi-Fi aktif, laptop memiliki dua default gateway yang aktif secara bersamaan. Hal ini menyebabkan kebingungan pada sistem operasi dalam menentukan jalur keluar paket data. Dengan mematikan Wi-Fi, lalu lintas data dipaksa melewati kabel LAN (Ether2) menuju router, sesuai dengan skema routing yang telah dikonfigurasi. Keberhasilan ping dari Laptop 1 ke Laptop 2 membuktikan bahwa tabel routing pada kedua router telah dikonfigurasi dengan benar tanpa adanya konflik rute dari jaringan lain.

Kemudian pada percobaan routing dinamis menggunakan protokol RIP (Routing Information Protocol), hasil menunjukkan tidak adanya packet loss, namun muncul pesan kesalahan Destination Host Unreachable. Pesan Destination Unreachable mengindikasikan bahwa paket data sebenarnya sudah terkirim, namun router tidak mengetahui jalur atau rute untuk mencapai alamat IP tujuan. Hal ini berbeda dengan Request Time Out (RTO). Kegagalan ini kemungkinan besar disebabkan oleh ketidaksesuaian pada menu Routing -> RIP -> Network atau Neighbours. Meskipun RIP secara otomatis

bertukar informasi rute, kesalahan dalam memasukkan alamat network yang terhubung langsung akan membuat router tidak bisa menyalurkan paket data ke router tetangga.

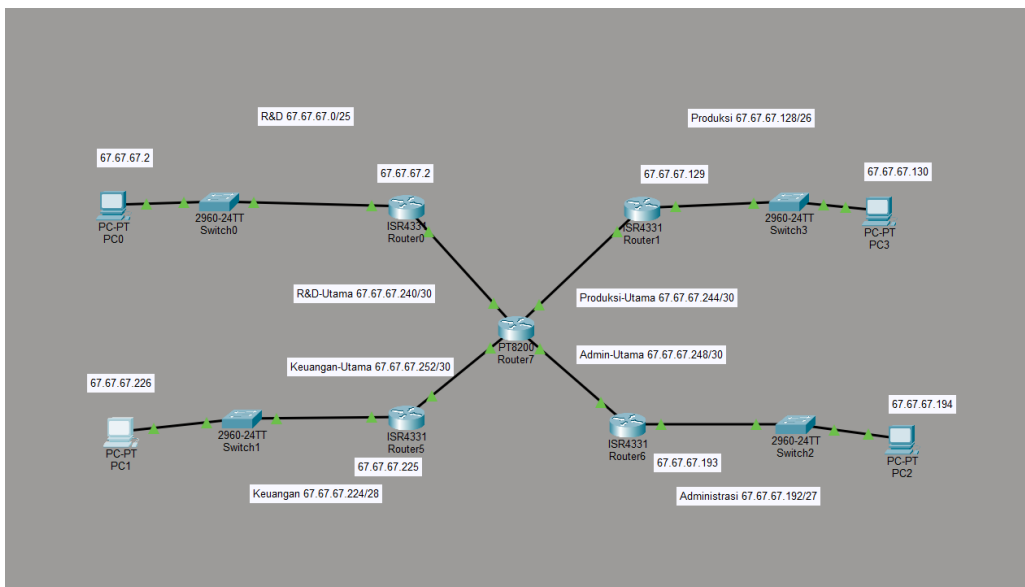
3 Hasil Tugas Modul

1. Berdasarkan tugas pendahuluan sebelumnya mengenai perancangan topologi jaringan dan tabel IP yang telah Anda buat, langkah selanjutnya adalah membuat simulasi jaringan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Silakan lakukan konfigurasi pada masing-masing perangkat agar seluruh jaringan dapat saling terhubung dan berkomunikasi dengan baik.

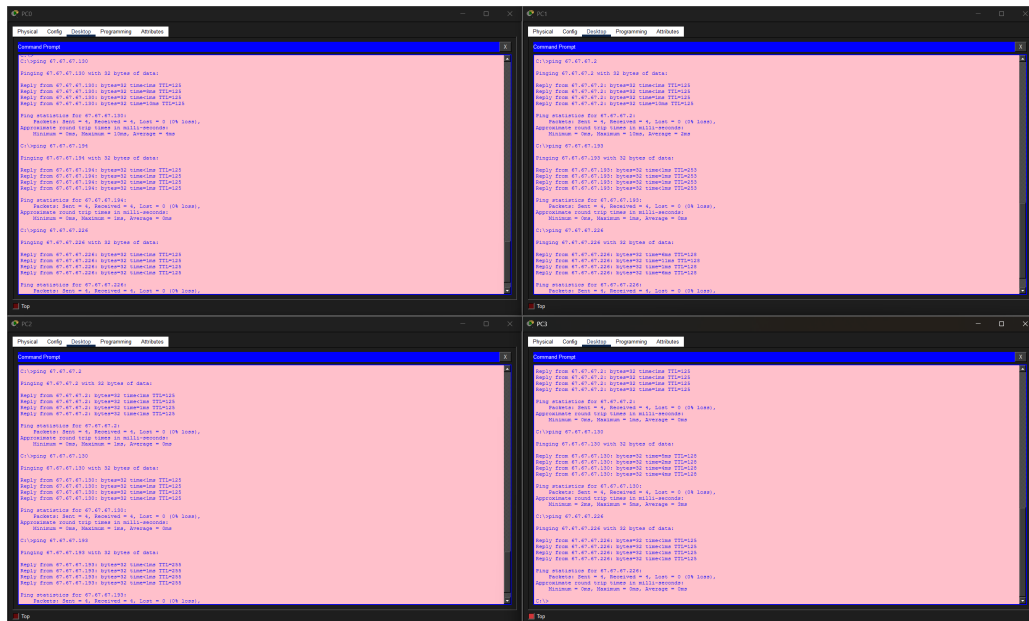
Berikut adalah link file .pkt untuk hasil konfigurasi rancangan dari studi kasus tugas pendahuluan:

<https://drive.google.com/file/d/1KXbz9wQ9PwIfE60R-PNEKH0LRzBwELOH/view?usp=sharing>

Kemudian berikut adalah gambar dari penyelesaian tugas modul no. 1:



Gambar 1: Gambaran Topologi Koneksi Studi Kasus



Gambar 2: Bukti Koneksi Antar PC

2. Jelaskan apa kesulitan yang anda alami pada Praktikum.

Kesulitan saya pada saat praktikum adalah kurangnya ketelitian saat melakukan crimping dan menjaga agar kabel tetap berurutan saat akan memasukkan kabel UTP ke RJ45. Kemudian saat routing, kesulitannya adalah kurangnya pengetahuan dan pengalaman untuk melakukan troubleshooting ketika terjadi kesalahan atau koneksi yang tidak tersambung. Untungnya, saat routing statis masih dapat tertangani karena bantuan asisten praktikum. Namun, pada saat routing dinamis, routing tidak dapat berjalan dengan baik karena keterbatasan waktu juga.

4 Kesimpulan

Praktikum ini berhasil memberikan pemahaman komprehensif mengenai protokol komunikasi, pengalaman IPv4, dan mekanisme routing. Percobaan crimping kabel LAN dinyatakan tidak berhasil karena kesalahan urutan kabel yang terbalik sepenuhnya akibat kendala mekanis saat menyusun pin. Sementara itu, konfigurasi routing statis berhasil dilakukan setelah mengatasi konflik gateway dengan mematikan koneksi Wi-Fi pada laptop. Namun, implementasi routing dinamis menggunakan RIP memberi hasil kurang sempurna dengan status destination unreachable, yang menunjukkan adanya ketidaksinkronan informasi rute pada tabel routing otomatis meskipun koneksi fisik tersambung. Secara keseluruhan, praktikum ini mengajarkan bahwa koneksi jaringan memerlukan ketelitian instalasi fisik dan keakuratan konfigurasi router.

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum



Gambar 3: Hasil Crimping Kabel LAN

```
Command Prompt
Approximate round trip times in milli-seconds:
  Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\Users\LENOVO>ping 192.168.20.1

Pinging 192.168.20.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.20.1: bytes=32 time<1ms TTL=63
Reply from 192.168.20.1: bytes=32 time<1ms TTL=63
Reply from 192.168.20.1: bytes=32 time<1ms TTL=63
Reply from 192.168.20.1: bytes=32 time<1ms TTL=63

Ping statistics for 192.168.20.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\Users\LENOVO>ping 192.168.20.2

Pinging 192.168.20.2 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time=2ms TTL=126
Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 192.168.20.2: bytes=32 time=1ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.20.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 2ms, Average = 1ms

C:\Users\LENOVO>
```

Gambar 4: Hasil Ping Routing Statis

```
Command Prompt

Ping statistics for 10.10.10.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 2ms, Average = 1ms

C:\Users\LENOVO>ping 10.10.10.2

Pinging 10.10.10.2 with 32 bytes of data:
Reply from 10.10.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.10.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.10.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.10.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 10.10.10.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\Users\LENOVO>ping 192.168.20.1

Pinging 192.168.20.1 with 32 bytes of data:
Reply from 10.10.10.1: Destination net unreachable.
Reply from 10.10.10.1: Destination net unreachable.
Reply from 10.10.10.1: Destination net unreachable.
Reply from 10.10.10.1: Destination net unreachable.

Ping statistics for 192.168.20.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\Users\LENOVO>
```

Gambar 5: Hasil Ping Routing Dinamis